数理方程模拟卷（三）

未央-精 21 刘也钠

比及三年，可使有勇，且知方也。

——《论语》(虽然被哂了)

（一）概念 20’

（1） 三维波动方程在柱坐标系下分离变量。8’

（2） //可能比考试要求高 12’

5. 求解一维无界区域波动方程的格林函数, 并利用格林函数求解无界弦横振动的初值问题, 其中弦的初始位置为 $\phi(x)$, 初始速度为 $\psi(x)$.

（二）矩形区 20’

5. 求解

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=x^2 y$$
$$u\big|_{x=0}=u\big|_{x=a}=0$$
$$u\big|_{y=0}=u\big|_{y=b}=0$$

（三）球函数大题 30’

13. 试求均匀带电圆盘的电势. 圆盘的半径为 a, 电量为 Q.

（四）柱函数性质 20’

3. 计算如下积分

(a) $\displaystyle\int_0^x x^{-1}\mathrm{J}_4(x)\,\mathrm{d}x,\ \int_0^x x^3\mathrm{J}_0(x)\,\mathrm{d}x;$

(b) $\displaystyle\int_0^x \mathrm{J}_0(x)\cos x\,\mathrm{d}x,\ \int_0^x x^n\mathrm{J}_n(x)\cos x\,\mathrm{d}x.$

（五）本征值问题　13’

5. (1) 请利用本征值问题

$$\begin{cases} \nabla^2\Phi + \lambda\Phi = 0 \\ \Phi\big|_\Sigma = 0 \end{cases}$$

的解 Φ_k(对应本征值为 λ_k, 且 0 不是本征值) 表达 Poisson 方程第一类边值问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u = -f \\ u\big|_\Sigma = 0 \end{cases}$$

的解; (2) 请利用该方法求解半径为 a 的导体球壳内静电势分布, 其中球内电荷分布为 $\rho(r, \theta, \varphi)$, 导体球壳接地; (3) 请利用该方法求解半径为 a, 长为 l 的圆柱形导体壳内静电势分布, 其中壳内电荷分布为 $\rho(r, \varphi, z)$, 导体壳接地.

仅供内部使用